I. Составить таблицу, сопоставляющую рост и вес взрослых людей, например, членов семьи, друзей, членов учебной группы и т.п. (5–10 человек).

Рост x (см) и вес y (кг) восьми человек:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i, см	158	163	168	172	175	179	183	186
y_i, кг	55	64	59	77	68	74	82	85

II. Без применения программных средств построить модель простой линейной регрессии зависимости веса от роста. Нанести на график исходные точки и линию регрессии.

1. Модель простой линейной регрессии:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + e.$$

Коэффициенты находим методом наименьших квадратов из условия $\sum_{i=1}^{n}(y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 \to \min$:

$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \qquad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}.$$

2. Средние значения ($n = 8$):

$$\bar{x} = \frac{1384}{8} = 173, \qquad \bar{y} = \frac{564}{8} = 70.5.$$

3. Вычисления по формулам из п. 1:

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	158	55	−15	−15.5	232.5	225	240.25
2	163	64	−10	−6.5	65.0	100	42.25
3	168	59	−5	−11.5	57.5	25	132.25
4	172	77	−1	6.5	−6.5	1	42.25
5	175	68	2	−2.5	−5.0	4	6.25
6	179	74	6	3.5	21.0	36	12.25
7	183	82	10	11.5	115.0	100	132.25
8	186	85	13	14.5	188.5	169	210.25
Σ	1384	564	0	0	668.0	660	818.00

4. Коэффициенты:

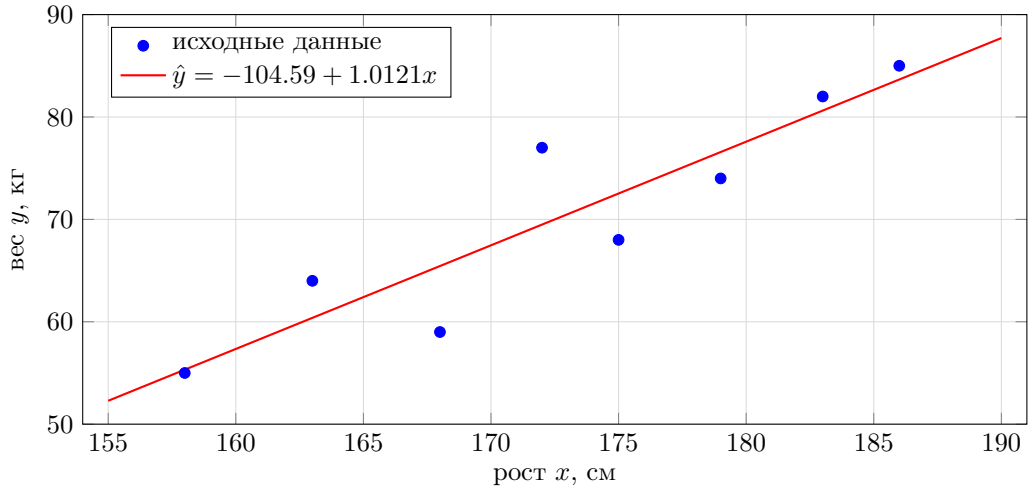
$$\beta_1 = \frac{668}{660} \approx 1.0121, \qquad \beta_0 = 70.5 - 1.0121 \cdot 173 \approx -104.59.$$

Уравнение регрессии:

$$\hat{y} = -104.59 + 1.0121\, x.$$

То есть при увеличении роста на 1 см вес в среднем увеличивается примерно на 1 кг.

5. Для построения прямой возьмём две точки: $x = 155$, $\hat{y} \approx 52.29$ и $x = 190$, $\hat{y} \approx 87.71$.



III. Вычислить суммы квадратов остатков (RSS), стандартной ошибки остатков (RSE) и корреляционное отношение η^2 (R^2). Сделать выводы о степени адекватности линейной модели.

1. Предсказанные значения $\hat{y}_i = -104.59 + 1.0121\,x_i$ и остатки $e_i = y_i - \hat{y}_i$:

i	x_i	y_i	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	158	55	55.32	−0.32	0.10
2	163	64	60.38	3.62	13.10
3	168	59	65.44	−6.44	41.47
4	172	77	69.49	7.51	56.40
5	175	68	72.52	−4.52	20.43
6	179	74	76.57	−2.57	6.60
7	183	82	80.62	1.38	1.90
8	186	85	83.66	1.34	1.80
Σ					141.80

2. Сумма квадратов остатков:

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 \approx 141.8.$$

3. Стандартная ошибка остатков:

$$RSE = \sqrt{\frac{RSS}{n-2}} = \sqrt{\frac{141.8}{6}} \approx 4.86 \text{ кг}.$$

4. Общая сумма квадратов $TSS = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = 818$ (последний столбец таблицы из п. II.3). Корреляционное отношение:

$$\eta^2 = R^2 = \frac{TSS - RSS}{TSS} = \frac{818 - 141.8}{818} \approx 0.83.$$

5. Проверим значимость коэффициента β_1 (гипотеза $H_0 : \beta_1 = 0$). Дисперсию ошибок σ^2 оцениваем через RSE:

$$SE(\beta_1) = \frac{RSE}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}} = \frac{4.86}{\sqrt{660}} \approx 0.189, \qquad t = \frac{\beta_1}{SE(\beta_1)} = \frac{1.0121}{0.189} \approx 5.35.$$

Для распределения Стьюдента с $n - 2 = 6$ степенями свободы критическое значение при уровне значимости 5% равно 2.45. Так как $5.35 > 2.45$, гипотеза H_0 отвергается: связь веса с ростом значима. 95%-доверительный интервал $\beta_1 \pm 2 \cdot SE(\beta_1) = [0.63;\, 1.39]$ не содержит нуля.

Вывод: коэффициент β_1 значим, $R^2 \approx 0.83$, то есть линейная модель объясняет около 83% разброса веса. Стандартная ошибка остатков около 4.9 кг при среднем весе 70.5 кг. Остатки меняют знак без видимой закономерности. Линейную модель можно считать адекватной, но выборка из 8 человек небольшая.

IV. Составить таблицу, сопоставляющую возраст и вес различных людей на примере членов семьи, родственников и знакомых (10–20 значений). В среде программирования R построить мультипликативную модель нелинейной регрессии зависимости веса от возраста. Нанести на график исходные точки и линию регрессии. Оценить адекватность модели.

1. Возраст X (лет) и вес Y (кг) 16 человек:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
X_i	3	5	7	10	12	14	16	19
Y_i	15	19	23	31	38	49	55	61
i	9	10	11	12	13	14	15	16
X_i	22	27	33	40	46	52	58	65
Y_i	66	70	78	74	83	80	86	79

2. Мультипликативная модель:

$$Y = \alpha X^{\gamma} \varepsilon,$$

где α, γ — неизвестные параметры, ε — мультипликативная случайная ошибка. Логарифмируем:

$$\ln Y = \ln \alpha + \gamma \ln X + \ln \varepsilon \quad \text{или} \quad V = \beta_0 + \beta_1 Z + e,$$

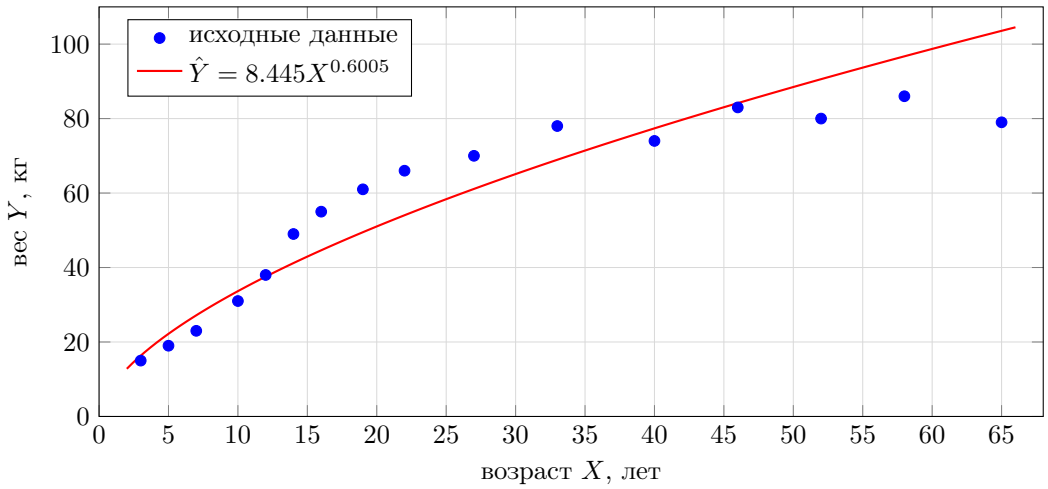
где $V = \ln Y$, $Z = \ln X$, $\beta_0 = \ln \alpha$, $\beta_1 = \gamma$, $e = \ln \varepsilon$. Получили простую линейную регрессию, коэффициенты которой находятся по формулам МНК из п. II.1.

3. Получено:

$$\beta_0 \approx 2.1336, \qquad \beta_1 \approx 0.6005, \qquad \alpha = e^{\beta_0} \approx 8.445, \qquad \gamma = \beta_1 \approx 0.6005.$$

Модель:

$$\hat{Y} = 8.445\, X^{0.6005}.$$



4. Для оценки адекватности посчитаем те же характеристики, что и в п. III. Для линеаризованной модели (в переменных Z, V) $R^2 \approx 0.93$. В исходных переменных:

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \approx 1486, \qquad RSE = \sqrt{\frac{RSS}{n-2}} \approx 10.3 \text{ кг}, \qquad R^2 \approx 0.83.$$

Остатки $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$:

X_i	3	5	7	10	12	14	16	19
e_i	−1.3	−3.2	−4.2	−2.7	0.4	7.8	10.4	11.5
X_i	22	27	33	40	46	52	58	65
e_i	12.0	8.9	9.1	−3.4	−1.2	−10.6	−10.7	−24.6

Вывод: по R^2 модель описывает данные неплохо, но остатки идут группами одного знака: до 12 лет отрицательные, с 14 до 33 лет положительные, после 50 лет снова отрицательные (для 65 лет ошибка почти 25 кг). Это значит, что модель ошибается систематически: степенная функция всё время растёт, а вес взрослых людей после 20–25 лет почти не меняется. Поэтому для всей выборки мультипликативная модель недостаточно адекватна, хорошо она описывает только детский возраст.